

STA1381 – Pengantar Sains Data

Pertemuan-2

Data Gathering

**Anang Kurnia
Cici Suhaeni
Septian Rahardiantoro**

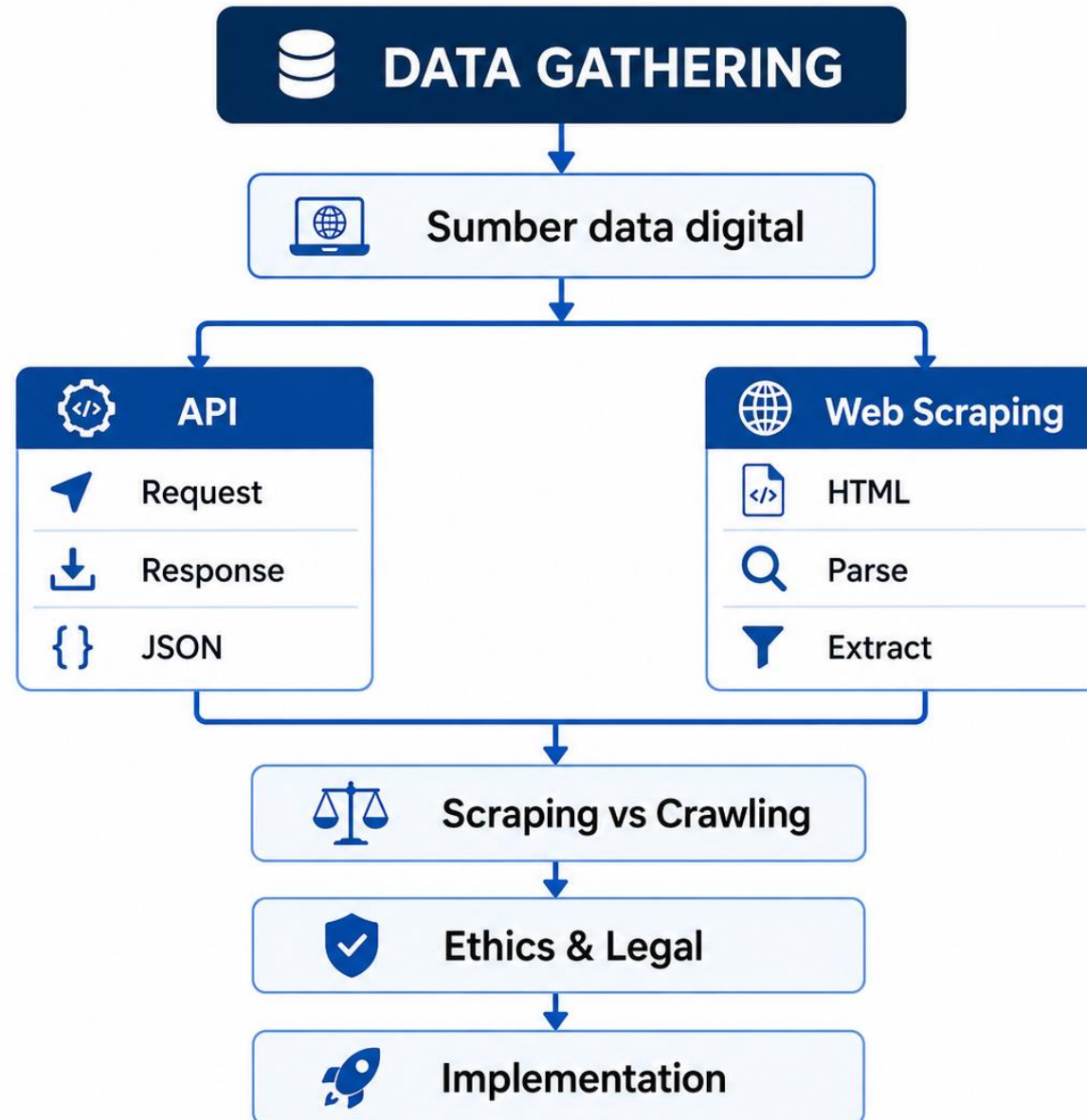
2026

Outline

- Web Scraping dan API
- Ilustrasi
- Pembagian Topik Proyek Kelompok

Tujuan Pembelajaran

- memahami apa itu **web scraping**;
- membedakan **web scraping dan web crawling**;
- memahami konsep **API**;
- membedakan pengambilan data melalui **API vs scraping**;
- memahami bahwa pengumpulan data web memiliki aspek **teknis, etika, dan legalitas**;
- memahami secara sederhana bagaimana data web dapat diambil menggunakan:
 - Google Sheets,
 - R,
 - Python,
 - browser extension;
- merancang data gathering untuk proyek kelompok.



Web Scrapping dan API



Web Scraping

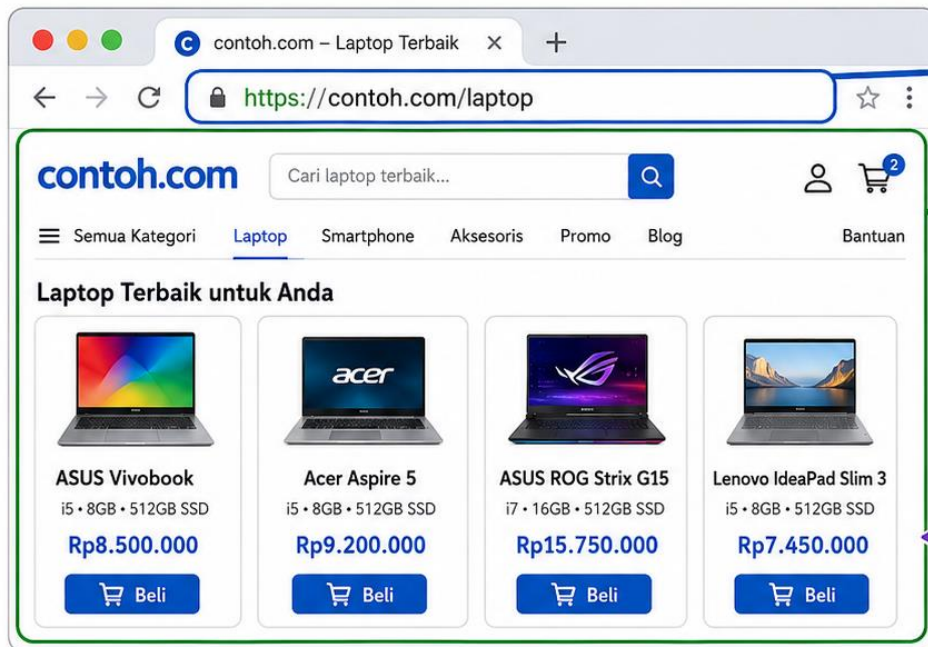
- Web scraping adalah proses pengambilan data dari suatu website
- Web scraper adalah program (perangkat lunak) yang secara otomatis dapat mengekstrak data-data yang diperlukan dari satu atau lebih laman web (web pages) yang dijadikan target, kemudian menyimpan data-data tersebut kedalam suatu sistem database untuk dimanipulasi sesuai kebutuhan.
- Terdapat 2 metode pengambilan data dari web:
 - Manual : metode dengan menyalin data dengan cara copy-paste dari sebuah website
 - Otomatis : metode yang menggunakan koding, aplikasi, atau extension browser

Ilustrasi Website: URL, Page, dan HTML



Cerita Singkat

Bayangkan kita membuka situs e-commerce contoh.com untuk mencari laptop. Alamat web yang kita ketik di browser adalah URL. Tampilan website yang kita lihat di layar adalah Page. Di balik tampilan tersebut, ada HTML, yaitu struktur kode yang menyusun isi halaman web.



URL = alamat halaman web

Page = tampilan halaman web yang dilihat pengguna

HTML = struktur kode di balik page

● ● ● Contoh kode HTML (satu product card)

```
<div class="product">
  <h2>ASUS Vivobook</h2>
  <span class="price">Rp8.500.000</span>
  <button>Beli</button>
</div>
```



URL

alamat halaman web

URL →
membuka Page



Page

tampilan halaman web
yang dilihat pengguna

HTML →
membentuk Page



HTML

struktur kode di balik
halaman (page)



Intinya: URL adalah alamat untuk menemukan halaman. Page adalah tampilan yang kita lihat dan gunakan. HTML adalah kode yang menyusun dan membentuk tampilan tersebut.

HTML

- Website yang kita lihat sebenarnya memiliki struktur.

HTML

```
<div class="product">  
  <h2>iPhone 15</h2>  
  <span class="price">Rp12.000.000</span>  
</div>
```

Manusia melihat:

iPhone 15 — Rp12.000.000

Tetapi scraper melihat struktur HTML tersebut.

Jadi pekerjaan scraper adalah kira-kira:

"Cari semua elemen dengan class product, lalu ambil nama produk dan harganya."

DOM

Apa itu DOM?



DOM (Document Object Model) adalah representasi terstruktur dari halaman web yang dibentuk dari kode HTML.



Contoh HTML

```
<div class="product">  
  <h2>ASUS Vivobook</h2>  
  <span class="price">  
    Rp8.500.000  
  </span>  
</div>
```



Representasi DOM

div.product

h2

ASUS Vivobook

span.price

Rp8.500.000



Takeaway

- **HTML** = kode penyusun halaman web
- **DOM** = struktur hasil pembacaan HTML oleh browser/program
- Dalam web scraping, DOM membantu menemukan elemen tertentu seperti nama produk dan harga

HTML vs XML

- **HTML** lebih ditujukan untuk **menampilkan dan menyusun halaman web**
- **XML** lebih ditujukan untuk **menyimpan dan bertukar data terstruktur**

Contoh HTML:



HTML

```
<h2>ASUS Vivobook</h2>  
<span>Rp8.500.000</span>
```

Contoh XML:



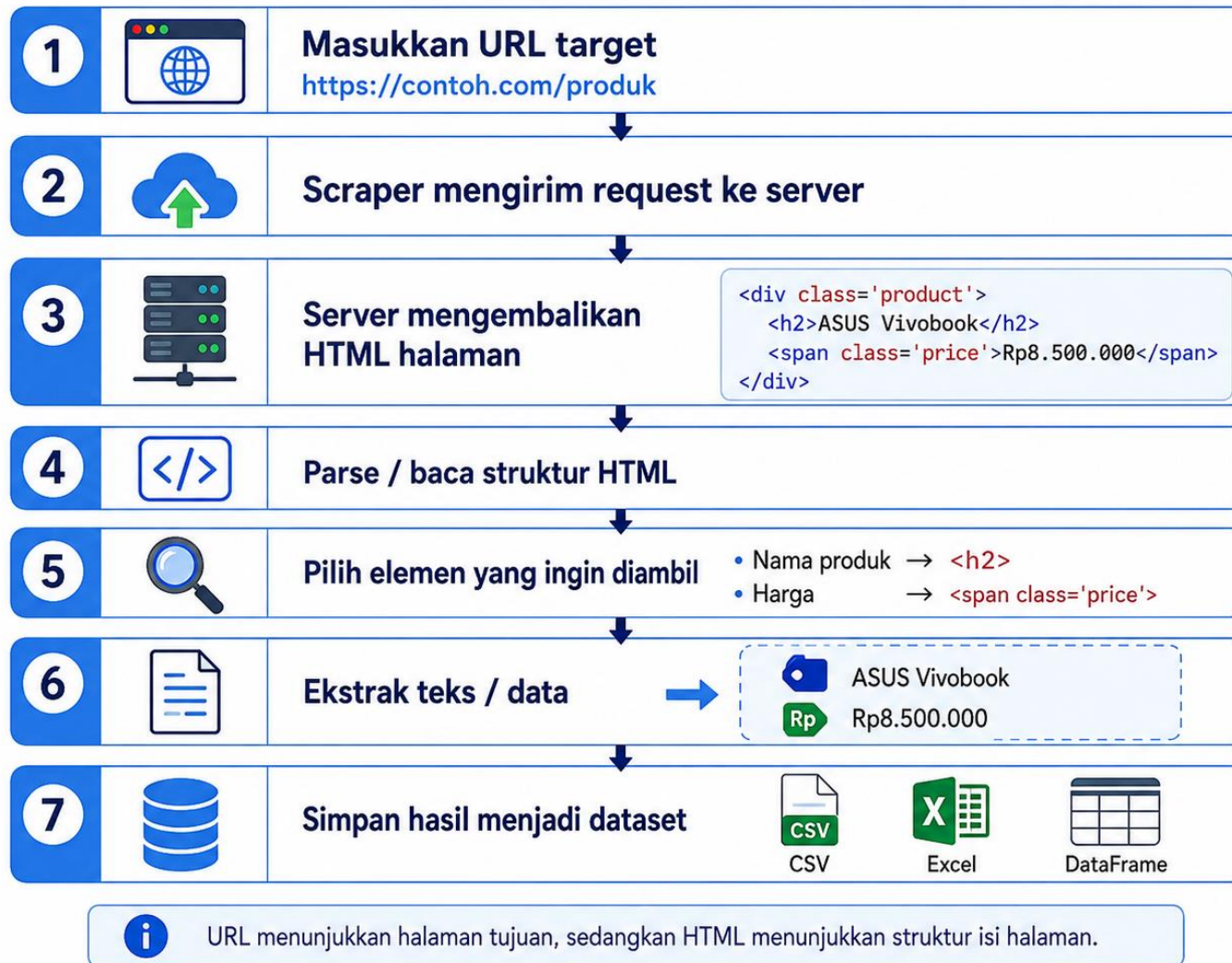
XML

```
<laptop>  
  <name>ASUS Vivobook</name>  
  <price>8500000</price>  
</laptop>
```

Xpath

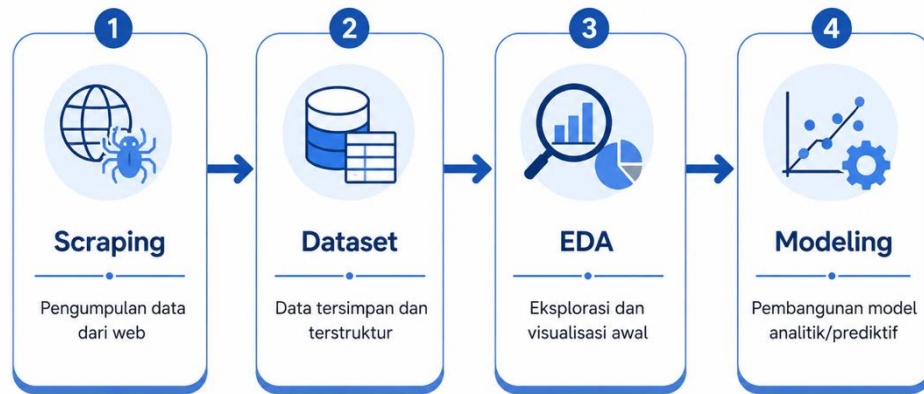
- **XPath (XML Path Language)** adalah bahasa kueri yang digunakan untuk menavigasi, memilih, atau mencari bagian-bagian tertentu (seperti elemen, atribut, atau teks) dari sebuah dokumen XML atau HTML.
- **Fungsi Utama XPath**
 - **Navigasi Struktur Dokumen:** Membaca hierarki atau struktur pohon (*tree*) dari dokumen XML/HTML dari akar hingga ranting elemen terbawah.
 - **Pencarian Elemen:** Menemukan data atau elemen spesifik menggunakan pola jalur (*path*), sangat berguna dalam pengujian otomatisasi web (seperti Selenium).
 - **Evaluasi Nilai:** Menghitung atau memproses nilai seperti string, angka, atau boolean.

Cara Kerja Web Scraper



Parsing adalah proses mengurai HTML mentah menjadi struktur yang dapat dikenali, dibaca, dan ditelusuri oleh perangkat lunak atau kode pemrograman.

Manfaat Web Scraping



1. Memantau harga suatu produk yang ada di pasaran.
2. Mencari informasi dari perusahaan lain
3. Mendapatkan Leads (calon pelanggan potensial)
4. Membandingkan Ulasan dalam Jumlah Besar



Teknik-teknik Web Scraping

1. Mendapatkan data secara manual
2. Teknik regular expression
3. HTML Parsing
4. DOM Parsing
5. Xpath Parsing
6. Google Sheet

<https://www.exabytes.co.id/blog/web-scraping/>

<https://www.logique.co.id/blog/2024/04/22/pengertian-web-scraping/>



Web Scrapping vs Web Crawling

Web Scrapping

- Proses mengambil informasi dari halaman web.
- Mengambil data spesifik
- Fokus pada isi / konten
- Biasanya satu halaman atau subset kecil
- Output: tabel, teks, dataset

Web Crawling

- Proses menjelajahi banyak halaman web secara otomatis, mengikuti tautan (URL) dari satu halaman ke halaman lain.
- Menjelajah banyak halaman
- Fokus pada struktur / URL
- Skala besar, multi-halaman
- Output: daftar URL, situs terscan

Hubungan Keduanya

Crawler = *collect links*, Scraper = *extract content*.

Banyak scraper modern menggabungkan keduanya.



Etika & Legalitas dalam Web Scraping

Etika

- Jangan merusak server atau membebani bandwidth.
- Hargai privasi dan hak cipta.

Legalitas

- Ikuti Terms of Service (ToS) website.
- Hindari scraping data personal / sensitif.
- Beberapa negara melindungi data melalui regulasi

robots.txt

File yang digunakan website untuk memberi instruksi kepada crawler.

Catatan penting:

robots.txt = pedoman etika.

Crawler profesional tetap mematuhi.



Web Scrapping vs API

- API (Application Programming Interface) → sekumpulan aturan dan mekanisme yang memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lain, sistem lain, atau layanan tertentu tanpa perlu mengetahui bagaimana sistem tersebut dibangun di dalamnya
- API adalah “jembatan” yang menghubungkan satu software dengan software lain.
- API mendefinisikan:
 - Permintaan apa yang bisa dilakukan (request)
 - Bagaimana cara memintanya (format, parameter)
 - Data apa yang akan dikembalikan (response)
 - Aturan penggunaannya (otorisasi, batasan, dll.)



- Ketika kita membutuhkan data digital, dari mana kita mendapatkannya?
 - Pertama, melalui **API**, yaitu ketika sebuah situs web dengan sengaja dan resmi membagikan datanya untuk kita gunakan.
 - Kedua, melalui **web scraping**, yaitu ketika situs web tidak menyediakan akses data secara langsung, sehingga kita mengambil data tersebut secara etis dan bertanggung jawab.
- **API** dapat diibaratkan seperti menu di sebuah restoran. Menu tersebut menunjukkan apa saja yang tersedia. Kita kemudian memilih dan memesan sesuai kebutuhan (*permintaan/request*), lalu menerima hasil sesuai dengan yang kita pesan (*respons/response*).
- Namun, tidak semua situs web menyediakan API. Meskipun demikian, data yang dibutuhkan sering kali tetap ada dan ditampilkan langsung di halaman web. Dalam kondisi inilah **web scraping** digunakan, yaitu teknik untuk mengambil data yang tersedia di halaman web tersebut.

Di mana Menemukan API?

- API dapat ditemukan dari berbagai sumber, baik yang bersifat umum maupun khusus.
- Salah satu referensi yang sering digunakan adalah **Public APIs List** (<https://github.com/public-apis/public-apis>), yaitu kumpulan berbagai API publik yang dapat diakses untuk beragam kebutuhan.
- Selain itu, terdapat API populer seperti:
 - **OpenWeather API** (<https://openweathermap.org/api>) untuk mendapatkan data cuaca,
 - **Twitter API** (<https://developer.x.com/en>) untuk mengakses data dari platform media sosial Twitter, serta
 - **CoinGecko API** (<https://www.coingecko.com/en/api>) yang menyediakan data seputar mata uang kripto, seperti harga dan statistik pasar.



Ilustrasi

1. Penerapan Web Scrapping Untuk Mengambil Data Mobil Bekas

<https://www.carsome.id/beri-mobil-bekas>

CARSOME [Beli Mobil](#) [Jual Mobil](#) [FAQ](#) [Tentang CARSOME](#) [Lainnya](#) [Dapatkan Aplikasi](#) [ID](#) [\(021\) 5099 8890](#) [Daftar/Masuk](#)

Beli Mobil Semua Kota

Promosi

Merek & Model

Tipe

Anggaran

Tahun

Transmisi

Jarak Tempuh

Filter

Bandingkan

AGUSTUS BANYAK PROMO!
CEK PROMO

BUNGA CICILAN 0%
ANGSURAN BERJENJANG
DISKON
CICILAN RINGAN

Tukar-Tambah Mobil Lamamu & Dapatkan Tambahan Diskon Hingga Rp 6,5 Jt.

GAS MOBIL IMPIANMU SEKARANG!
CEK MOBIL

TDP RENDAH MULAI DARI
Rp 5 Jt-an

Cara baru jual beli mobil yang terpercaya.
Cari tahu kenapa Eric Cantona membayar CARSOME.

759 Hasil Direkomendasikan

FLASH SALE
CARSOME Certified

Rp 46.000.000 OFF
s/d 31 Agustus 2023

FLASH SALE
CARSOME Certified

Rp 38.000.000 OFF
s/d 31 Agustus 2023

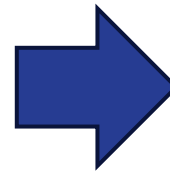
FLASH SALE
CARSOME Certified

Rp 32.000.000 OFF
s/d 31 Agustus 2023

carsome.id/robots.txt

```
← → ↻ 🌐 carsome.id/robots.txt

User-Agent: Googlebot
Allow: *.js
Allow: *.css
User-Agent: *
# Directories
Disallow: /wp-admin
Disallow: /wp-login.php
Disallow: /cgi-bin
# Files
Allow: *.js
Allow: *.css
User-agent: Baiduspider
Disallow: /assets
User-agent: facebot
Disallow: /assets
User-agent: TwitterBot
Disallow: /assets
User-agent: Slurp
Disallow: /assets
Sitemap: https://www.carsome.id/sitemap.xml
```



- Mengizinkan Googlebot mengakses resource penting (CSS & JS)
- Melindungi halaman admin dan sistem dari crawling
- Membatasi akses aset untuk bot tertentu
- Membantu mesin pencari dengan menyediakan sitemap

robots.txt adalah file aturan bagi crawler. Isinya memberi tahu bot bagian website mana yang boleh atau tidak boleh dirayapi.

Memahami robots.txt pada carsome.id



Kode pada robots.txt	Penjelasan
User-Agent: Googlebot Allow: *.js Allow: *.css	Aturan khusus untuk Googlebot. Bot ini diizinkan mengakses file JavaScript (.js) dan CSS (.css) agar halaman web dapat dipahami/dirender dengan baik.
User-Agent: *	Tanda * berarti aturan berikutnya berlaku untuk semua crawler atau bot secara umum.
# Directories Disallow: /wp-admin Disallow: /wp-login.php Disallow: /cgi-bin	Komentar '# Directories' hanya penanda bagian. Semua crawler diminta tidak merayapi area admin, login, dan direktori sistem tersebut.
# Files Allow: *.js Allow: *.css	Komentar '# Files' menandai bagian file. Semua crawler diizinkan mengakses file JavaScript dan CSS yang penting untuk tampilan halaman.
User-agent: Baiduspider Disallow: /assets	Aturan khusus untuk Baiduspider (crawler Baidu). Bot ini diminta tidak merayapi folder /assets.
User-agent: facebot Disallow: /assets	Aturan khusus untuk Facebot milik Facebook/Meta. Bot ini diminta tidak merayapi folder /assets.
User-agent: TwitterBot Disallow: /assets	Aturan khusus untuk TwitterBot. Bot ini diminta tidak merayapi folder /assets.
User-agent: Slurp Disallow: /assets	Aturan khusus untuk Slurp, crawler Yahoo. Bot ini diminta tidak merayapi folder /assets.
Sitemap: https://www.carsome.id/sitemap.xml	Menunjukkan lokasi sitemap website, yaitu daftar URL penting yang membantu crawler menemukan halaman-halaman pada situs.



Kata Kunci



- User-Agent = bot yang dituju



- Allow = bagian yang boleh diakses



- Disallow = bagian yang tidak boleh dirayapi



- Sitemap = lokasi daftar URL penting

a. Ilustrasi Web Scrapping dengan Google Sheet

IMPORTXML(url, xpath_query, locale)

Alamat web
yang dituju



Spesifik kode
Xpath untuk
mengidentifikasi
data yang akan
diimport

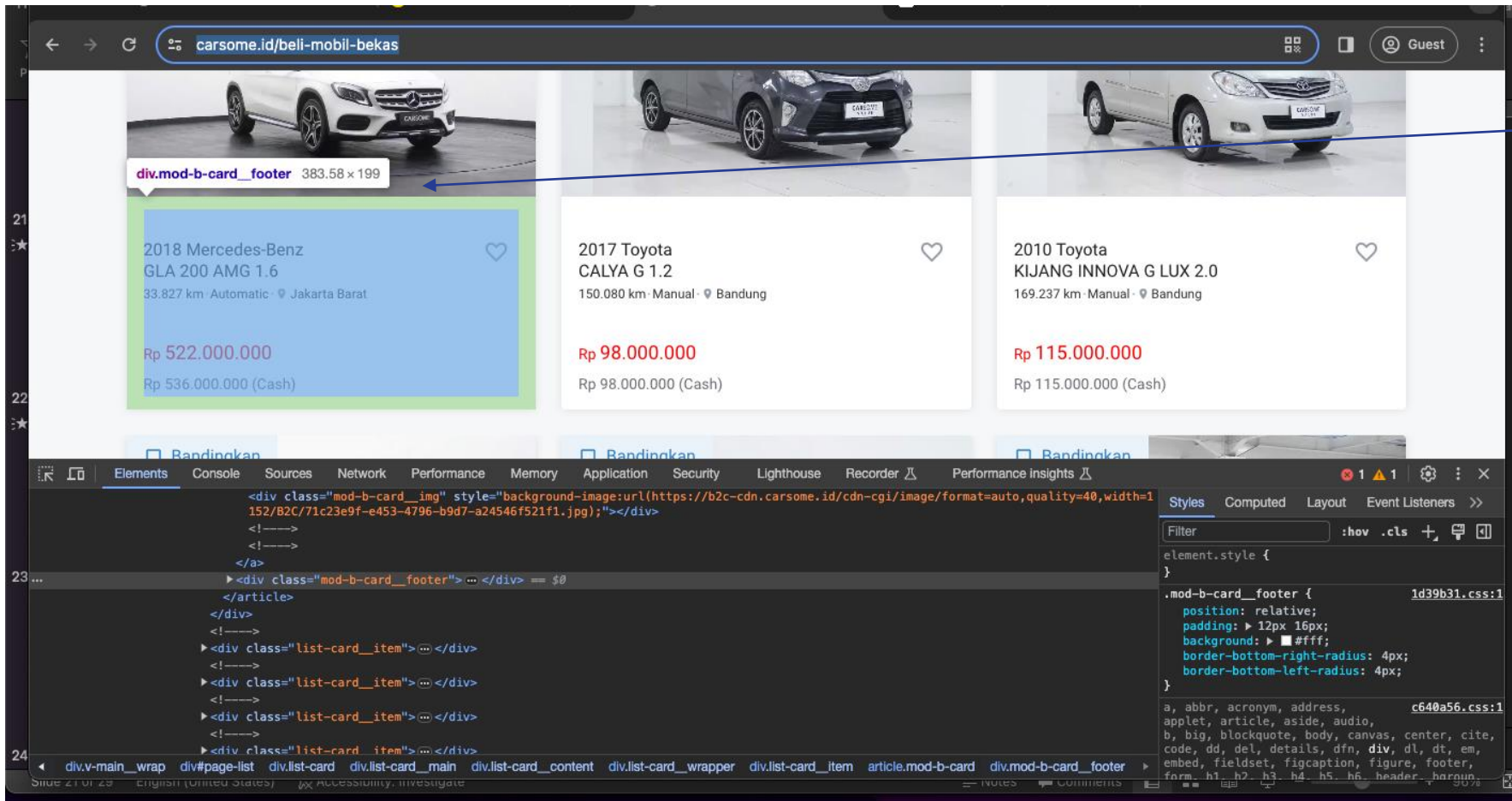


Kode bahasa
atau wilayah
lokal ketika
pengambilan
data



IMPORTXML(url, xpath_query, locale)

url = "<https://www.carsome.id/beli-mobil-bekas>"



xpath_query

=IMPORTXML("https://www.carsome.id/beli-mobil-bekas","//div[contains(@class,'mod-b-card__footer')]")

Scraping dengan Spreadsheet

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

100% | \$ % .0 .00 123 | Default... | - 10 + | B I A

J21

	A	B	C	D	E	F	G
1		2018 Mercedes-	33.827 kmAutomatic	Jakarta Barat	Rp 522.000.000	Rp 536.000.000 (Cash)	
2		2017 Toyota CA	150.080 kmManual	Bandung	Rp 98.000.000	Rp 98.000.000 (Cash)	
3		2010 Toyota KL	169.237 kmManual	Bandung	Rp 115.000.000	Rp 115.000.000 (Cash)	
4		2021 Mazda CX	34.284 kmAutomatic	Jakarta Utara	Rp 307.000.000	Rp 315.000.000 (Cash)	
5		2016 Mitsubishi	126.885 kmAutomatic	Bekasi	Rp 181.000.000	Rp 186.000.000 (Cash)	
6		2014 Honda MC	113.927 kmManual	Bandung	Rp 115.000.000	Rp 115.000.000 (Cash)	
7		2017 Toyota ET	26.900 kmManual	Bogor	Rp 113.000.000	Rp 116.000.000 (Cash)	
8		2015 Honda HF	106.076 kmManual	Bogor	Rp 170.000.000	Rp 175.000.000 (Cash)	
9		2017 Nissan GF	117.783 kmAutomatic	Bekasi	Rp 150.000.000	Rp 154.000.000 (Cash)	
10		2019 Toyota AG	30.404 kmManual	Jakarta Barat	Rp 113.000.000	Rp 116.000.000 (Cash)	
11		2016 Honda BF	75.380 kmManual	Jakarta Barat	Rp 104.000.000	Rp 104.000.000 (Cash)	
12		2018 Toyota YA	50.749 kmAutomatic	Depok	Rp 212.000.000	Rp 218.000.000 (Cash)	
13		2016 Nissan X-	98.575 kmAutomatic	Bogor	Rp 194.000.000	Rp 198.000.000 (Cash)	
14		2017 Daihatsu	86.506 kmAutomatic	Jakarta Barat	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000 (Cash)	
15		2018 Toyota AV	55.358 kmManual	Jakarta Barat	Rp 156.000.000	Rp 160.000.000 (Cash)	
16		2017 Honda JA	81.119 kmAutomatic	Bandung	Rp 197.000.000	Rp 203.000.000 (Cash)	
17		2014 Honda FR	121.380 kmAutomatic	Bandung	Rp 148.000.000	Rp 148.000.000 (Cash)	
18		2018 Toyota RL	60.929 kmManual	Bogor	Rp 189.000.000	Rp 195.000.000 (Cash)	
19							
20							
21							

`"//div[contains(@class,'mod-b-card_footer')]"`

→ Fungsi ini mencari elemen HTML di halaman web yang sesuai dengan query XPath yang diberikan.

`//div` → Mencari elemen `<div>` di halaman.

`contains(@class, 'mod-b-card_footer')`

→ Membatasi pencarian hanya pada elemen `<div>` yang memiliki atribut class yang mengandung nilai `mod-b-card_footer`.

b. Ilustrasi Web Scrapping dengan R

```
library(rvest)

url <- "https://www.carsome.id/beli-mobil-bekas"
card <- read_html(url) %>% html_elements('.mod-b-card__footer')
card %>%
  html_element('.mod-b-card__car-other') %>%
  html_elements('span') %>%
  html_text() %>%
  paste(collapse = ',')
```

```
[1] "93.142 km, Automatic, Tangerang Selatan,, 33.827 km, Automatic, Jakarta
Utara,, 54.801 km, Automatic, Tangerang Selatan,, 25.160 km, Manual, Tangerang
Selatan,, 95.389 km, Automatic, Jakarta Utara,, 140.903 km, Automatic, Tangerang
Selatan,, 103.106 km, Automatic, Bekasi,, 46.694 km, Automatic, Jakarta Utara,, 24.619
km, Manual, Tangerang Selatan,, 22.670 km, Automatic, Tangerang Selatan,, 94.946
km, Automatic, Bekasi,, 104.055 km, Automatic, Tangerang Selatan,, 63.203
km, Automatic, Jakarta Utara,, 79.013 km, Automatic, Tangerang Selatan,, 81.128
km, Manual, Jakarta Utara,, 44.889 km, Automatic, Jakarta Utara,, 98.215
km, Automatic, Tangerang Selatan,, 73.975 km, Automatic, Jakarta Utara,"
```

```
sapply(card,
  function(card) {
    card %>%
      html_element('.mod-b-card__car-other') %>%
      html_elements('span') %>%
      html_text() %>%
      paste(collapse = ',')
  })
```

```
[1] "93.142 km, Automatic, Tangerang Selatan,"
[2] "33.827 km, Automatic, Jakarta Utara,"
[3] "54.801 km, Automatic, Tangerang Selatan,"
[4] "25.160 km, Manual, Tangerang Selatan,"
[5] "95.389 km, Automatic, Jakarta Utara,"
[6] "140.903 km, Automatic, Tangerang Selatan,"
[7] "103.106 km, Automatic, Bekasi,"
[8] "46.694 km, Automatic, Jakarta Utara,"
[9] "24.619 km, Manual, Tangerang Selatan,"
[10] "22.670 km, Automatic, Tangerang Selatan,"
[11] "94.946 km, Automatic, Bekasi,"
[12] "104.055 km, Automatic, Tangerang Selatan,"
[13] "63.203 km, Automatic, Jakarta Utara,"
[14] "79.013 km, Automatic, Tangerang Selatan,"
[15] "81.128 km, Manual, Jakarta Utara,"
[16] "44.889 km, Automatic, Jakarta Utara,"
[17] "98.215 km, Automatic, Tangerang Selatan,"
[18] "73.975 km, Automatic, Jakarta Utara,"
```

Dan seterusnya ...

c. Ilustrasi Web Scrapping dengan Python

<https://colab.research.google.com/drive/19GwfcLiBBbVWQJR-sUZeXOeVR2VH228B?usp=sharing>

Gunakan Library:

requests : Sends HTTP requests to get webpage content (used for static sites).

beautifulsoup4 : Parses and extracts HTML content (like tags, text, links).

```
pip install requests
```

```
pip install beautifulsoup4
```

```
from urllib.request import urlopen, Request
```

```
from bs4 import BeautifulSoup
```

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

```
import requests
```

```
response = requests.get('https://www.carsome.id/beli-mobil-bekas')
```

```
soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')
```

```
table1=soup.findAll("a", {"class":"mod-b-card__title"})
```

```
table1
```

Output

```
/tmp/ipython-input-2275463933.py:1:
```

```
DeprecationWarning: Call to deprecated method  
findAll. (Replaced by find_all) -- Deprecated  
since version 4.0.0.
```

```
table1=soup.findAll("a", {"class":"mod-b-card__title"})
```

```
[<a class="mod-b-card__title" href="/beli-mobil-bekas/toyota/avanza/2021-toyota-avanza-veloz-1.5/cj39000"><div class="favorite-icon"></div> <p>
```

```
2021
```

```
Toyota
```

```
</p> <p>
```

```
AVANZA
```

```
VELOZ
```

```
1.5
```

```
</p></a> ,
```

```
<a class="mod-b-card__title" href="/beli-mobil-bekas/honda/hr-v/2022-honda-hr-v-rs-
```

```
1.5/cwra000"><div class="favorite-icon"></div> <p>
```

```
2022
```

```
Honda
```

```
</p> <p>
```

```
HR-V
```

```
RS
```

```
1.5
```

```
</p></a> ,
```

```

mobil=[]
for car in table1:
    info=[]
    for cell in car.findAll("p"):
        info.append(cell.get_text().strip())
    mobil.append(info)
mobil=pd.DataFrame(mobil)
mobil.head()

```

	0	1
0	2021\n Toyota	AVANZA\n VELOZ\n 1.5
1	2022\n Honda	HR-V\n RS\n 1.5
2	2023\n Honda	WR-V\n RS\n 1.5
3	2023\n Hyundai	CRETA\n PRIME\n 1.5
4	2023\n Hyundai	CRETA\n PRIME\n 1.5

```

table2=soup.findAll("div", {"class":"mod-b-card__car-other"})
table2

```

```

mobil1=[]
for car in table2:
    info=[]
    for cell in car.findAll("span"):
        info.append(cell.get_text().strip('\n'))
    mobil1.append(info)

```

```

mobil1=pd.DataFrame(mobil1)
mobil1.head()

```

	0	1	2	3
0	73.182 km	Automatic	Tangerang Selatan	
1	41.099 km	Automatic	Jakarta Utara	
2	34.490 km	Automatic	Jakarta Utara	
3	23.818 km	Automatic	Jakarta Selatan	
4	31.898 km	Automatic	Tangerang Selatan	

2. Penerapan Web Scraper Untuk Mengambil Data Harga HP di ecommerce

Dengan menggunakan **Web Scraper** (ekstensi pada google chrome)

The image shows two overlapping screenshots of the Chrome Web Store. The top screenshot shows the 'Extensions' page with a search for 'web scraping'. The bottom screenshot shows the details page for the 'Web Scraper - Free Web Scraping' extension, which is highlighted with a red box around the 'Tambahkan ke Chrome' button.

chrome web store Sign in

web scraping x

Extensions ⓘ More extensions

« Home

○ Extensions

○ Themes

Ratings

○ ★★★★★

○ ★★★★★ & up

○ ★★★★★ & up

○ ★★★★★ & up

Privacy Policy

Terms of Service **Updated**

About Chrome Web Store

Web Scraper - Free Web Scraping

Featured

Web data extraction tool with an easy point-and-click interface for modern web

★★★★★ 808 Productivity

LIST

chrome web store

Beranda > Ekstensi > Web Scraper - Free Web Scraping

Web Scraper - Free Web Scraping

Ditawarkan oleh: webscraper.io

★★★★★ 725 | Produktivitas | 400.000+ pengguna

Tambahkan ke Chrome

Jarak & Lokasi Toko

Lokasi toko

☐ Kota Bandung

☐ DKI Jakarta

☐ Jabodetabek

☐ Kota Surabaya

☐ Kota Tangerang

Lihat Semua

Jarak

Promo

☐ Hadiah gratis

☐ Flash Sale

☐ Cicilan 0% (13-31 August 2023)

Jarak

Disediakan Blibli

Tipe seller

Promo

Peng

Harga: Minimum - Maksimum

Ini hasil yang paling relevan.

Lihat selengkapnya di semua kategori.

Xiaomi Redmi 9C Smartphone [4GB/ 64GB]

Rp1.589.000

Asus Zenfone 3 ZE520KL Smartphone [32GB/ 4GB]

Rp1.299.000

Xiaomi Poco M3 Pro 5G Smartphone [4GB/64GB]

Rp2.250.000

Samsung Galaxy S21 FE 8/256GB RAM 8 ROM 256 Handphone Hp Smartphone...

Rp3.000.000

Vivo Y15S 3/64 GB RAM 3 ROM 64GB Handphone Hp Smartphone Android Origin...

Rp1.480.000

Urutkan

Relevansi

Back

Forward

Reload

Save As...

Print...

Cast...

Search Images with Google

Create QR Code for this Page

Translate to English

View Page Source

Inspect

Elements

Console

Sources

Network

Performance

Memory

Application

Security

Lighthouse

Recorder

Performance insights

Web Scraper

Sitemaps

Sitemap

Create new sitemap

Search Sitemaps

Create Sitemap

Import Sitemap

ID

Domain

Create Sitemap

Isikan: Sitemap name dan Start URL 1

Sitemaps

Sitemap

Create new sitemap

Sitemap name

Sitemap name

Start URL 1

URL

-

+

Create Sitemap

Add new selector (pada parent root)

Sitemaps

Sitemap hpand

Create new sitemap

Id

pagination

Type

Element click

Selector

Select

Element preview

Data preview

div.product

Click selector

Select

Element preview

a.blu-paging__link

Click type

Click once (pagination, tabs)

Click element uniqueness

Unique Text

Multiple

☒

Discard initial elements

Discard when click element exists

Delay (ms)

2000

Parent Selectors

_root

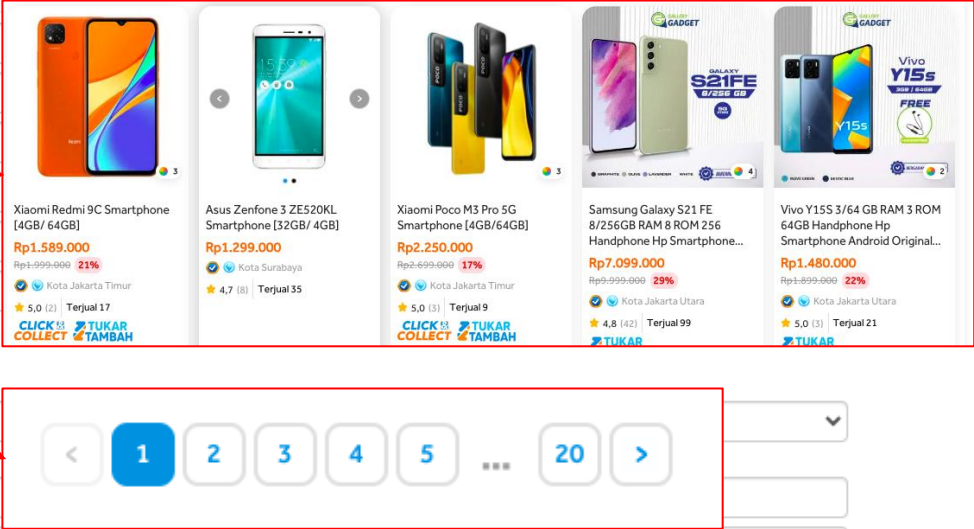
pagination

hp_list

Save selector

Cancel

Parent Selectors



Add new selector (pada parent pagination)

ElementsConsoleSourcesNetworkPerformanceMemoryApplicationSecurityLighthouseRecorderPerformance insightsWeb Scraper

SitemapsSitemap hpanndCreate new sitemap

Id

hp_list

Type

Element

Selector

SelectElement previewData previewdiv.product_description

Parent Selectors

_root

pagination

hp_list

Save selector

Cancel

Xiaomi Redmi 9C Smartphone

[4GB/ 64GB]

Rp1.589.000

Rp1.999.000 21%

Kota Jakarta Timur

5.0 (2) Terjual 17

CLICK COLLECT

TUKAR TAMBAH

Add 2 buah new selector (pada parent hp_list)

Elements Console Sources Network Performance Memory Appli

Sitemaps Sitemap hpand Create new sitemap

Id nama_hp

Type Text

Selector Select Element preview Data preview div.product__title

☐ Multiple

Regex

Parent Selectors _root pagination hp_list

Save selector Cancel



Elements Console Sources Network Performance Memory Appli

Sitemaps Sitemap hpand Create new sitemap

Id harga_hp

Type Text

Selector Select Element preview Data preview strong

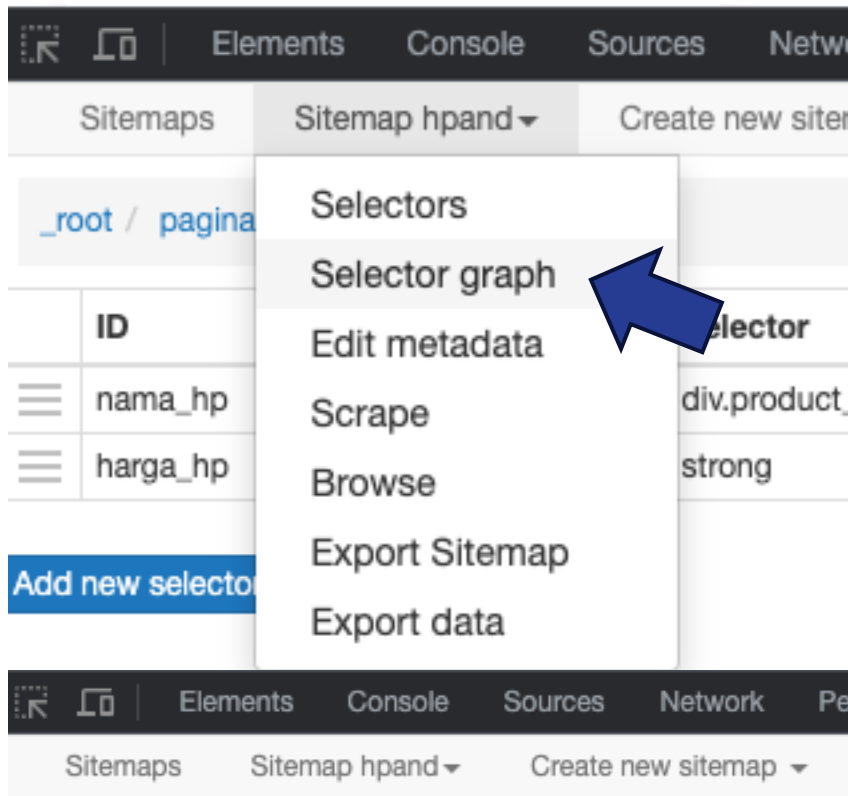
☐ Multiple

Regex

Parent Selectors _root pagination hp_list

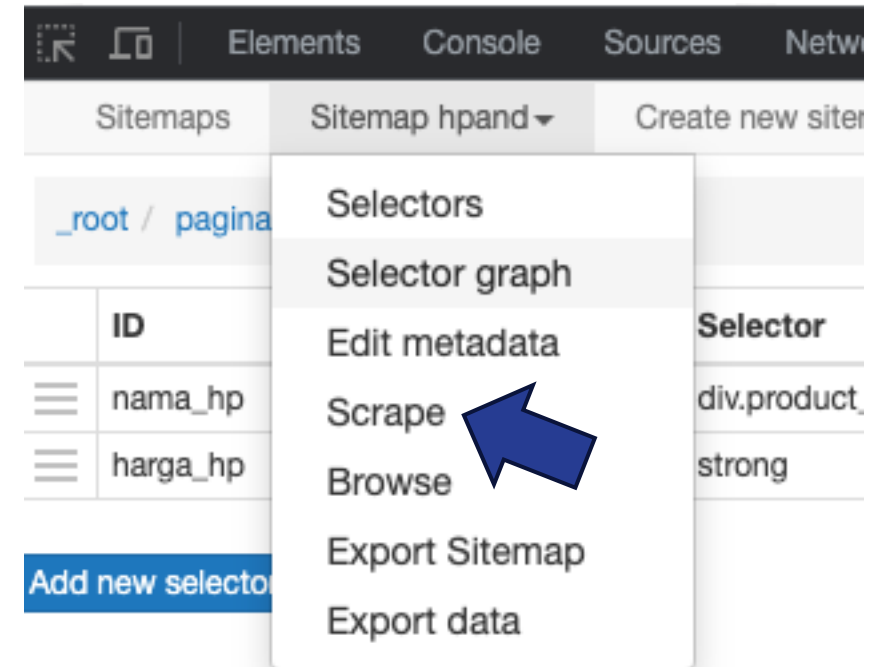
Save selector Cancel





The screenshot shows the Sitemap Studio interface. The top navigation bar includes 'Elements', 'Console', 'Sources', and 'Network'. The 'Sitemaps' tab is active, showing a list of sitemaps. A dropdown menu is open for 'Sitemap hpand', and the 'Selector graph' option is highlighted with a blue arrow. The menu options are: Selectors, Selector graph, Edit metadata, Scrape, Browse, Export Sitemap, and Export data. Below the menu, a table lists selectors with columns 'ID' and 'Selector'. The table contains two rows: 'nama_hp' with selector 'div.product' and 'harga_hp' with selector 'strong'. A blue button labeled 'Add new selector' is visible at the bottom left.

ID	Selector
nama_hp	div.product
harga_hp	strong



The screenshot shows the Sitemap Studio interface. The top navigation bar includes 'Elements', 'Console', 'Sources', and 'Network'. The 'Sitemaps' tab is active, showing a list of sitemaps. A dropdown menu is open for 'Sitemap hpand', and the 'Scrape' option is highlighted with a blue arrow. The menu options are: Selectors, Selector graph, Edit metadata, Scrape, Browse, Export Sitemap, and Export data. Below the menu, a table lists selectors with columns 'ID' and 'Selector'. The table contains two rows: 'nama_hp' with selector 'div.product' and 'harga_hp' with selector 'strong'. A blue button labeled 'Add new selector' is visible at the bottom left.

ID	Selector
nama_hp	div.product
harga_hp	strong



🔍
📄
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Security
Lighthouse
Recorder
Performance insights
Web Scraper
14
9
1
⚙️
⋮
✕

[Refresh Data](#) Experienced any problems with web scraping? Help us understand! [Sure!](#)

web-scraper-order	web-scraper-start-url	nama_hp	harga_hp
1692063197-1	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Xiaomi Redmi 9C Smartphone [4GB/ 64GB]	Rp1.589.000
1692063197-2	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Asus Zenfone 3 ZE520KL Smartphone [32GB/ 4GB]	Rp1.299.000
1692063197-3	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Xiaomi Poco M3 Pro 5G Smartphone [4GB/64GB]	Rp2.250.000
1692063197-4	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy S21 FE 8/256GB RAM 8 ROM 256 Handphone Hp Smartphone Android Garansi Resmi	Rp7.099.000
1692063197-5	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Vivo Y15S 3/64 GB RAM 3 ROM 64GB Handphone Hp Smartphone Android Original Murah Garansi Resmi	Rp1.480.000
1692063197-6	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	OPPO A31 Handphone Android - Black [4/128]	Rp2.547.902
1692063197-7	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Advan NasaPlus 2GB 16GB Smartphone Android10 Garansi Resmi	Rp845.000
1692063197-8	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	OPPO A57 4/64 GB Smartphone Android Original Garansi Resmi	Mulai Rp2.399.000

The screenshot shows the 'Sitemap hpanel' dropdown menu in the Chrome DevTools. The menu is open, displaying the following options: 'Selectors', 'Selector graph', 'Edit metadata', 'Scrape', 'Browse', 'Export Sitemap', and 'Export data'. A blue arrow points to the 'Export data' option.

web-scraper-order	web-scraper-start-url	nama_hp	harga_hp		
1692063197-1	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Xiaomi Redmi 9C Smartphone [4GB/ 64GB]	Rp1.589.000		
1692063197-2	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Asus Zenfone 3 ZE520KL Smartphone [32GB/ 4GB]	Rp1.299.000		
1692063197-3	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Xiaomi Poco M3 Pro 5G Smartphone [4GB/64GB]	Rp2.250.000		
1692063197-4	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy S21 FE 8/256GB RAM 8 ROM 256 Handphone Hp Smartphone Android Garansi Resmi	Rp7.099.000		
1692063197-5	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Vivo Y15S 3/64 GB RAM 3 ROM 64GB Handphone Hp Smartphone Android Original Murah Garansi Resmi	Rp1.480.000		
1692063197-6	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	OPPO A31 Handphone Android - Black [4/128]	Rp2.547.902		
1692063197-7	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Advan NasaPlus 2GB 16GB Smartphone Android10 Garansi Resmi	Rp845.000		
1692063197-8	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	OPPO A57 4/64 GB Smartphone Android Original Garansi Resmi	Mulai		Rp2.399.000
1692063197-9	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Advan NasaPlus 2GB 16GB Smartphone Android10 Garansi Resmi Deep Blue	Rp845.000		
1692063197-10	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Hp xiami not 9	Rp2.100.000		
1692063197-11	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy A04e 3/32 GB RAM 3GB 32GB Smartphone Android	Rp1.137.000		
1692063197-12	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Infinix Hot 30i 8/128 RAM 8GB ROM 128GB 8 128 GB HP Android	Rp1.475.000		
1692063197-13	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	POCO C40 3/32 GB - Resmi	Rp1.258.000		
1692063197-14	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Handphone OPPO A37	Rp700.000		
1692063197-15	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	XIAOMI REDMI 10A RAM 3GB - 64GB GARANSI RESMI	Mulai		Rp1.149.000
1692063197-16	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Xiaomi MI 11T Pro 12/256 GB RAM 12 ROM 256GB Handphone Smartphone Android Original Garansi Resmi	Rp7.899.000		
1692063197-17	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy A13 4/128 6/128 4GB 6GB 128GB RAM 4 6 ROM 128 GB HP Smartphone Android	Mulai		Rp2.500.000
1692063197-18	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	handphone samsung A12 6/128 resmi sein	Rp2.750.000		
1692063197-19	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Advan Nasa Pro 2 GB 32 GB Smartphone Android 11	Rp799.000		
1692063197-20	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy A73 5G 8/256 8GB 256GB RAM 8 ROM 256 GB Smartphone Android	Rp8.518.000		
1692063197-21	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	ALDO A9 SMARTPHONE RAM 3GB INTERNAL 16GB ANDROID	Rp680.000		
1692063197-22	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	HP Oppo A53S murah terbaru 2022 OPPO A53 S 5G RAM 8 + 256 GB Original New Baru Smartphone Android 6.52in HP OPPO Murah garansi 1 tahun	Rp2.459.000		
1692063197-23	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy S21 FE 8/256 GB RAM 8 ROM 256 Handphone Hp Smartphone Android Garansi Resmi	Rp7.149.000		
1692063197-24	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy A04e Smartphone [3/32GB]	Rp1.500.000		
1692063197-25	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung A14 4/128	Rp2.399.000		
1692063197-26	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Oppo Reno 8T 5G 8/256GB	Rp6.199.000		
1692063197-27	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	OPPO A96 8GB/256GB Garansi Resmi 1 Tahun	Rp3.231.000		
1692063197-28	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Vivo V25E 8/128 Garansi resmi vivo	Rp3.699.000		
1692063197-29	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Huawei Y6 II LTE Smartphone - Black [16GB/ 2GB]	Rp3.849.000		
1692063197-30	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy A54 8/128GB	Rp5.599.000		
1692063197-31	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy A54 8/256GB	Rp5.999.000		
1692063197-32	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	SAMSUNG A03 CORE 2/32 GB [GARANSI RESMI]	Rp1.199.000		
1692063197-33	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Xiaomi Redmi 9C Smartphone [4GB/ 64GB]	Rp1.625.000		
1692063197-34	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Vivo Y16 - 3GB/32GB	Rp1.799.000		
1692063197-35	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy A04s Smartphone [4/64GB]	Mulai		Rp1.799.000
1692063197-36	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Tecno Pova 4 (8GB + 128GB) Garansi Resmi	Rp2.269.000		
1692063197-37	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy A13 6/128GB	Rp2.487.500		
1692063197-38	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung Galaxy A23 5G 6/128GB	Mulai		Rp3.799.000
1692063197-39	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Xiaomi Redmi 9A Smartphone [32 GB/ 2 GB]	Rp1.110.000		
1692063197-40	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Vivo Y16 Smartphone [4GB/128GB]	Rp1.899.000		
1692063197-41	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	REALME C31 RAM 3/32 GB GARANSI RESMI	Rp1.470.000		
1692063197-42	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Redmi 9A 2/32GB	Rp1.500.500		
1692063197-43	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Infinix Note 7 Lite Smartphone [4GB- 64GB]	Rp2.100.000		
1692063197-44	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Xiaomi redmi 9T RAM 4/64 GB garansi resmi	Rp2.475.000		
1692063197-45	https://www.blibli.com/cari/handphone%20android	Samsung M23 5G 6/128 garansi resmi	Rp3.309.800		

3. Ilustrasi Pengumpulan data Cuaca dengan API

- Misalnya, ingin diketahui kondisi cuaca hari ini di Nairobi.
- OpenWeatherMap menyediakan API yang memungkinkan kita untuk mengakses data cuaca tersebut.
- Dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, kita dapat mengirim permintaan ke API OpenWeatherMap dan menerima informasi cuaca yang dibutuhkan secara langsung.

```
import requests

# API URL (Ganti 'api_key' dengan API key Anda)
url = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Nairobi&appid=api_key"

# Send request
response = requests.get(url)

# Convert response to JSON
data = response.json()

# Extract temperature (Kelvin to Celsius)
temperature = round(data["main"]["temp"] - 273.15, 2)

print(f"The current temperature in Nairobi is {temperature} °C")
```



Pembagian Topik Proyek Kelompok





Project

- Dikerjakan secara berkelompok
- Setiap kelompok akan mendapatkan topik proyek tertentu secara acak, dengan pilihan topiknya
 1. Topik 1: Harga rumah dan spesifikasinya
 2. Topik 2: Harga laptop dan spesifikasinya
 3. Topik 3: Harga mobil bekas dan spesifikasinya
 4. Topik 4: Harga hotel dan spesifikasinya
 5. Topik 5: Skor pertandingan olah raga dan spesifikasinya
 6. Topik 6: Cuaca beberapa lokasi di Indonesia
 7. Topik 7: Judul publikasi dosen IPB dan karakteristiknya
 8. Topik 8: Ulasan aplikasi di Google Play (App Store)
 9. Topik 9: Ulasan produk di e-commerce
 10. Topik 10: Komentar suatu forum/ blog/ video



- Spesifikasi yang diambil meliputi jenis objek, dan beberapa karakteristiknya (minimal 5 peubah)
- Lakukan web scraping sesuai dengan topik terpilih dengan minimal objek yang diambil adalah 1000 buah objek
- Diskusikanlah peubah-peubah yang akan digunakan

Pembagian Kelompok dan Topiknya

No	Topik	Bilangan Acak	Kelompok
8	Topik 8: Ulasan aplikasi di Google Play (App Store)	0.079934975	1
9	Topik 9: Ulasan produk di e-commerce	0.147732873	2
6	Topik 6: Cuaca beberapa lokasi di Indonesia	0.228709982	3
4	Topik 4: Harga hotel dan spesifikasinya	0.32998824	4
7	Topik 7: Judul publikasi dosen IPB dan karakteristiknya	0.346941755	5
1	Topik 1: Harga rumah dan spesifikasinya	0.409739845	6
2	Topik 2: Harga laptop dan spesifikasinya	0.426436488	7
5	Topik 5: Skor pertandingan olah raga dan spesifikasinya	0.436135781	8
3	Topik 3: Harga mobil bekas dan spesifikasinya	0.826784405	9
10	Topik 10: Komentar suatu forum/ blog/ video	0.949646192	10

Terima Kasih



IPB University
— Bogor Indonesia —

Inspiring Innovation with Integrity
in Agriculture, Ocean and Biosciences for a Sustainable World